

Asignatura: OPC13 – Cloud Computing

Ensayo de resultados de aprendizaje de la **semana 14**

Temas: IAM, Networking, Compute, Storage, Security, Governance and Administration.

Integrantes:

Paloma Ivonne Sandoval Granados
Matrícula: 368027
a368027@uach.mx

Mauricio Antonio Balderrama Chaparro
Matrícula: 367582
a367582@uach.mx

1. Resumen Tema “IAM”

El primer video es la **introducción del servicio IAM**: este significa *Identity and Access Management*, también llamado *Fine-grained Access Control* o *Role Based Access Control*, los aspectos mas importantes del servicio IAM son la AuthN y AuthZ, o la autenticación y autorización, el primero determina la identidad por ejemplo mediante usuarios y contraseñas, y el segundo se refiere a los permisos que se gestionan mediante un control de roles que se les asignan a los usuarios.

Nos mencionan también que el servicio consta de varios elementos como *dominios de Identidad* (que se describen como contenedores para los usuarios, y tienen las configuraciones de seguridad asociadas), *principios*, *grupos*, *grupos dinámicos* y *compartimentos*.

El *flujo operativo* sigue la siguiente secuencia:

1. Se crea los dominios de identidad.
2. Se crean usuarios y grupos dentro del dominio.
3. Se otorgan permisos a los grupos mediante políticas (policies).
4. Las políticas se aplican en dos ámbitos específicos, como tenancy (la cuenta completa) o un compartimento.
5. Los recursos (instancias de cómputo, almacenamiento, etc.) van dentro de los compartimentos.

Otro aspecto que mencionan en la introducción es sobre el servicio son los recursos y OCID, donde se menciona que cualquier objeto que se cree en Oracle Cloud Infrastructure como almacenamiento o bases de datos se considera un *recurso*, y para trabajar con estos se asigna un OCID, es decir un identificador único llamado Oracle Cloud ID.

La segunda lección habla sobre los **Compartments** (compartimientos), estos funcionan para organizar, aislar y controlar el acceso a los recursos en la nube. La función clave de los compartimentos es proporcionar aislamiento y controlar el acceso. Las características

de los compartimientos son la pertenencia única, movilidad de recursos, interacción entre compartimientos, alcance global y anidación. Los compartimientos son la base para aplicar cuotas en la nube, donde se establecen cuotas en compartimientos específicos para controlar y limitar la creación de recursos.

La cuarta lección es sobre **AuthN and AuthZ**, donde nos mencionan que un principal es una entidad de IAM que permite interactuar con recursos de OCI y existen de dos tipos: usuarios y recursos como principales. Los grupos son colecciones de usuarios que comparten los mismos requisitos de acceso.

La última lección es sobre **tenancy y políticas de IAM**, donde nos mencionan que las 3 mejores prácticas de configuración es no utilizar el Administrador de Tenencia (Raíz) para Operaciones Diarias, Crear Compartimientos Dedicados para Aislar Recursos y Reforzar la Autenticación Multifactor (MFA).

También nos dicen que las políticas para administradores proxy son permiso general de recursos y los permisos Específicos del Servicio IAM.

2. Resumen Tema “Networking”

En este módulo nos enseñan una introducción sobre el VCN, (VCN routing y security) y también el load balancer.

1. VCN Introduction:

La introducción sobre OCI nos dice que aprenderemos las habilidades acerca de las redes en OCI, servicios informáticos, soluciones de almacenamiento, servicios en bases de datos, seguridad en OCI y gestión de costes.

2. VCN Routing:

El funcionamiento del enrutamiento dentro de una red virtual en la nube (OCI) se centra en como se dirige el tráfico hacia destinos externos.

Su funcionamiento se centra en tablas de enrutamiento, la cual su función principal es dirigir el tráfico que sale de la VCN hacia destinos específicos como internet o redes locales. Estas tablas tienen conjuntos de reglas de ruta donde cada regla especifica un bloque CIDR y un objetivo de ruta, el cual es el Gateway que se debe usar.

Otro punto para tratar dentro de esta sección del modulo habla sobre la Priorización de Rutas y Gateways, que es cuando existen múltiples reglas el sistema prioriza la ruta basándose en la ruta más específica.

También nos hablan acerca del peering, el cual permite la comunicación entre múltiples VCN, como el Emparejamiento Local y el Emparejamiento Remoto.

3. VCN Security:

En este tercer modulo nos hablan sobre la seguridad de la Red Virtual en la Nube (VCN) y donde se gestiona mediante dos mecanismos principales que son como firewalls virtuales:

Listas de Seguridad (Security Lists): Son un mecanismo de seguridad que operan a nivel de subred.

Grupos de Seguridad de Red (Network Security Groups - NSG): Nos ofrecen un enfoque más granular y flexible para la seguridad y se asocian directamente a Interfaces de Red Virtual (VNIC) individuales.

4. Load Balancer:

En este cuarto punto del módulo nos enseñan a configurar un balanceador de carga (LB) de Capa 7, donde su arquitectura clave es un balanceador de carga desplegado en una subred pública y dos servidores web desplegados en una subred privada, esto para asegurar que solo fueran accesibles a través del balanceador.

Los pasos para la configuración son:

Crear una red VCN generando una subred pública y otra privada, configurar las reglas de seguridad modificando el puerto 80 HTTP, también crear dos instancias backend en la subred privada, por último la creación del load balancer (Capa 7) en la subred pública, así también como configurar el listener para recibir el tráfico HTTP del puerto 80.

3. Resumen Tema “Compute”

En este módulo, al igual que en los otros dos anteriores nos dan una introducción de *compute introduction*, los demás puntos que trata el módulo son instance basics, scaling, Oracle container engine for kubernetes, container workloads in OCI.

1. Compute Introduction:

El servicio de OCI se centra en 3 características clave **escalabilidad, alto rendimiento y bajo costo.**

La escalabilidad permite a los usuarios seleccionar configuraciones personalizadas, eligiendo de forma independiente la cantidad de núcleos de CPU y la cantidad de memoria que necesitan, el objetivo es optimizar los recursos y costos.

El rendimiento permite múltiples tipos de instancias para diferentes necesidades como son máquinas virtuales, bare metal y dedicated host.

El bajo costo ya que el servicio es “Pay as you go” (Pago por uso). OCI ofrece “Preemptible VMs”, son instancias de bajo costo (50% más baratas que las regulares) y de corta duración,

2. Instance Basics:

En este módulo nos hablan sobre las instancias de OCI, una instancia de OCI es un host de cómputo cuya operación depende de otros dos servicios de infraestructura los cuales son:

Redes (VCN): Para que una instancia pueda ser creada, primero debe existir una Red Virtual en la Nube y una subred específica. La instancia se conecta a esta infraestructura virtual mediante los componentes Virtual Network Interface Card (VNIC) y con asociación a la subred.

Almacenamiento: Nos dicen que el almacenamiento de la instancia, tanto para el sistema operativo como para los datos, no reside localmente en el host físico, sino que se proporciona como un servicio de almacenamiento en red.

3. Scaling:

OCI Compute ofrece dos métodos principales para ajustar la capacidad de cómputo: **Escalado Vertical** y **Escalado Horizontal (Autoescalado)**, el primero se refiere y consiste en cambiar la forma de una instancia individual para **aumentar o disminuir sus recursos asignados**, como núcleos de CPU y memoria.

El segundo ajusta la capacidad **añadiendo o eliminando instancias idénticas** de manera automática.

4. Oracle Container Engine For Kubernetes:

Nos mencionan a que los contenedores son más ligeros y rápidos que las máquinas virtuales (VMs) porque comparten el sistema operativo en lugar de incluir uno propio, pero para hacer eso se necesita algo como **Kubernetes** para gestionar su despliegue y escalado. **OKE (Oracle Container Engine for Kubernetes)** es el servicio gestionado de Oracle que simplifica esto, proporcionando un **plano de control** administrado por Oracle sin costo, mientras el cliente gestiona los **nodos de trabajo** (donde corren las aplicaciones). Al crear un clúster, se puede elegir entre "Enhanced" (con SLA) o "Basic", y para los nodos, se puede optar por "Nodos Virtuales" (una opción *serverless* donde Oracle gestiona todo) o "Nodos Gestionados".

5. Container Workloads In OCI:

Este último punto es sobre Container Instances, es un servicio **serverless** diseñado para ejecutar contenedores sin gestionar infraestructura. Está enfocado en usuarios que necesitan una forma rápida y sencilla usar aplicaciones. El usuario solo proporciona la imagen del contenedor y las configuraciones (límites de recursos, variables de entorno), y OCI ejecuta el contenedor en un entorno seguro y totalmente gestionado.

4. Resumen Tema "Storage"

En este módulo sobre OCI Storage, primero analizamos los requisitos clave (como rendimiento, durabilidad y protocolo). También nos enseñan a detalle los servicios principales: **Local NVMe** (para alto rendimiento), **Block Volume** (almacenamiento en red), **File Storage** (para sistemas compartidos) y **Object Storage** (para la web), concluyendo con los servicios de migración de datos.

1. Object Storage:

OCI Object Storage es un servicio regional diseñado para datos no estructurados (como videos, logs o backups), donde los datos se guardan como **objetos**, dentro de **"buckets"** y se acceden vía API HTTP. Ofrece varios niveles de almacenamiento: **Standard** (acceso instantáneo y frecuente), **Infrequent Access** (60% más barato, para datos retenidos al menos 31 días) y **Archive** (congelado, para retención de 90+ días, que requiere un proceso de restauración de 1 hora). El servicio incluye características avanzadas como **Auto-Tiering** (que mueve datos automáticamente entre Standard e Infrequent para optimizar costos), **Lifecycle Management** (para automatizar la transición y eliminación de datos) y **encriptación** obligatoria por defecto.

2. Block Volume:

Nos enseñan sobre OCI Block Volume, este es un servicio de **almacenamiento en red** para instancias de cómputo, lo que significa que los datos sobreviven independientemente de la instancia. Ofrece **múltiples niveles de rendimiento** con una función de **auto-tune** para ahorrar costos cuando se desacopla. El servicio incluye **encriptación obligatoria**, **redimensionamiento en línea** (sin downtime), **replicación asíncrona** entre regiones para DR, y **Volume Groups** para crear backups consistentes de múltiples volúmenes.

3. Fill Storage:

Es un servicio de **sistema de archivos compartido** en la nube que organiza los datos jerárquicamente. Su principal característica es que **múltiples instancias** pueden acceder, leer y escribir en él simultáneamente. Es ideal para aplicaciones empresariales, carpetas corporativas compartidas o para gestionar el estado de microservicios.

5. Resumen Tema "Security"

En este quinto módulo sobre Seguridad en OCI, aprenderemos sobre el **Modelo de Seguridad Compartida**, que define las responsabilidades de Oracle (seguridad *de* la nube). También nos enseñan el enfoque de "defensa en profundidad", revisando los servicios clave en cada capa: desde la protección de la infraestructura (como WAF y Network Firewall) y la gestión de identidades (IAM), hasta la protección de datos (Vault) y la detección de amenazas (Cloud Guard).

1. Cloud Guard:

En esta punto sobre OCI Cloud Guard, nos hablan en cómo este servicio de *Cloud Security Posture Management* monitorea continuamente su configuración. Habla sobre cómo Cloud Guard crea un "problema" y le asigna un riesgo, y cómo sus "responders" pueden **remediar automáticamente** estos fallos de seguridad, basándose en las políticas que usted defina.

2. Security Zones and Security Advisor

Sobre Security Zones y Security Advisor, aprendimos que las *Security Zones* son compartimentos de máxima seguridad (como una bóveda) que **deniegan** operaciones que violen las políticas (ej. crear subredes públicas). También habla sobre *Security Advisor*, un servicio que unifica Cloud Guard y las Zonas de Seguridad para **guiarte paso a paso** en la implementación de configuraciones seguras.

3. Encryption Basics:

En este punto aprenderemos los conceptos básicos de texto plano/cifrado y llaves. Habla sobre la diferencia entre encriptación en reposo (datos almacenados) y en tránsito (datos en movimiento). También se explica la encriptación simétrica (una llave compartida, como AES) y la asimétrica (par de llaves pública/privada, como RSA). Finalmente, se presenta el HSM (Hardware Security Module) como un dispositivo físico seguro (con certificación FIPS) para la gestión de llaves.

4. Vault:

Sobre OCI Vault, aprenderemos cómo este servicio gestionado centraliza **llaves de encriptación y secretos** (como contraseñas), evitando que se guarden en el código. Habla sobre sus modos de protección (**Software** vs. **HSM** de alta seguridad), los algoritmos que soporta (AES, RSA) y su concepto clave: la "**Encriptación de Sobre**", un sistema de dos niveles donde una "Llave Maestra" protege a la "Llave de Datos" que cifra tu información.

6. Resumen Tema "*Governance and Administration*"

1. Pricing:

En este módulo sobre precios de OCI, aprenderemos sobre los modelos de pago, como **Pay As You Go** (Pago por Uso) y **Créditos Universales** (anual). También habla sobre por qué los precios de OCI son más simples y bajos, destacando sus diferenciadores clave: los precios son **globalmente consistentes** (iguales en todas las regiones) y los costos de transferencia de datos son **10 veces más bajos** en salida (egress) y gratuitos entre Dominios de Disponibilidad (ADs).

2. Cost Management:

Sobre Gestión de Costos en OCI, aprendimos sobre las herramientas disponibles para controlar el gasto. Habla sobre los Presupuestos (Budgets) para rastrear y crear alertas, el Análisis de Costos para visualizar gastos, y los Reportes de Uso (archivos CSV). También menciona cómo los Límites de Servicio y las Cuotas de Compartimento (Quotas) ayudan a restringir el uso de recursos para prevenir gastos excesivos.

3. Tagging:

Las etiquetas en OCI son: **pares de clave-valor** (como Entorno: Producción). Habla sobre cómo esta capacidad es crucial para **organizar y consultar** los cientos o miles de recursos de la nube que utiliza en sus arquitecturas.

4. Support Rewards:

Oracle Support Rewards, beneficia a los clientes *on-premise* de Oracle. Habla sobre cómo, al consumir servicios de OCI, se ganan recompensas que se aplican para **pagar la factura de soporte** de sus licencias *on-premise*, pudiendo reducirla a cero. También mencionan que se gestiona desde la consola de OCI.